



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales
No Renovables

Carrera de Computación

Sistemas híbridos con múltiples técnicas de IA

Hybrid systems with multiple AI techniques

Metodología de la Investigación en Computación

AUTOR:

Anthony José Yaguana Pérez

TUTOR:

Prof. Luis Chamba Eras

Loja, Ecuador

2026

Declaración de uso de IA Generativa

Yo, **Anthony José Yaguana Pérez**, en calidad de autor, declaro de manera transparente y responsable el uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) durante el desarrollo del presente trabajo, en conformidad con los principios de integridad académica, ética investigativa y buenas prácticas en el uso de tecnologías emergentes.

1. Alcance del uso de IA generativa

El uso de herramientas de IAG se ha limitado a funciones de apoyo, sin sustituir el juicio crítico ni la autoría intelectual del autor. En particular, se han utilizado para:

- Mejora de redacción y estilo académico.
- Generación de ideas preliminares.
- Apoyo en la estructuración del documento.
- Asistencia en traducción técnica.

2. Clasificación del uso según GAIDeT

De acuerdo con la taxonomía GAIDeT, el uso de IA generativa en este trabajo se clasifica en:

- **Nivel 1 – Asistencia Lingüística:** Corrección gramatical y mejora de claridad.
- **Nivel 2 – Apoyo en Ideación:** Generación de ideas y esquemas conceptuales.
- **Nivel 3 – Asistencia Técnica:** Apoyo en generación de código y explicaciones técnicas.

No se ha utilizado IA generativa para la generación autónoma de resultados ni para sustituir el análisis crítico del autor.

3. Validación y responsabilidad

Todo contenido asistido por IA ha sido revisado, validado y adaptado por el autor, quien asume la responsabilidad total sobre la calidad, veracidad y originalidad del trabajo.

4. Herramientas utilizadas

Se emplearon modelos de lenguaje (LLMs) y herramientas de asistencia técnica para redacción, estructuración y apoyo conceptual.

5. Consideraciones éticas

El uso de IA se realizó respetando principios de honestidad académica, normativas institucionales de la Universidad Nacional de Loja y buenas prácticas internacionales.

6. Declaración final

Declaro que el uso de IA generativa ha sido ético, transparente y complementario, sin comprometer la autoría ni la integridad académica del presente trabajo.

Loja, Ecuador, 06 de Mayo del 2026

Anthony Yaguana
Autor

Índice General

Declaración de uso de IA Generativa	1
1 Título	4
2 Resumen	5
3 Abstract	6
4 Palabras Clave	7
5 Introducción	8
6 Planteamiento del Problema	9
6.1 Descripción del Problema	9
6.2 Pregunta de Investigación	9
6.3 Justificación	9
7 Objetivos	11
7.1 Objetivo General	11
7.2 Objetivos Específicos	11
8 Marco Referencial	12
8.1 Antecedentes	12
8.2 Fundamentos Teóricos	13
8.3 Marco Conceptual	14
9 Repositorio en Github	16
Referencias bibliográficas	17

1. Título

Sistemas híbridos con múltiples técnicas de IA
Sistemas híbridos con múltiples técnicas
de IA

2. Resumen

Este estudio analiza cómo los sistemas híbridos de Inteligencia Artificial superan las limitaciones de los modelos tradicionales al combinar técnicas como aprendizaje automático, razonamiento simbólico y métodos de optimización, logrando mejorar la precisión, transparencia y resiliencia en la toma de decisiones en entornos dinámicos. Se examinan enfoques como la sinergia neuro-simbólica, el aprendizaje por ensamblaje y los pipelines secuenciales, además de su integración con lógica difusa y algoritmos bioinspirados en áreas críticas como la medicina, las telecomunicaciones 6G y las energías renovables. Los resultados evidencian que estas arquitecturas pueden alcanzar altos niveles de precisión e interpretabilidad, consolidándose como un componente clave de la Industria 4.0 al permitir sistemas autónomos más auditables y seguros.

3. Abstract

This study analyzes how hybrid Artificial Intelligence systems overcome the limitations of traditional models by combining techniques such as machine learning, symbolic reasoning, and optimization methods, thereby improving the accuracy, transparency, and resilience of decision-making in dynamic environments. Approaches such as neuro-symbolic synergy, assembly learning, and sequential pipelines are examined, along with their integration with fuzzy logic and bio-inspired algorithms in critical areas such as medicine, 6G telecommunications, and renewable energy. The results demonstrate that these architectures can achieve high levels of accuracy and interpretability, establishing themselves as a key component of Industry 4.0 by enabling more auditable and secure autonomous systems.

4. Palabras Clave

Sistemas híbridos, Técnicas de IA, Sinergia neuro-simbólica, Industria 4.0.

5. Introducción

Los avances de la transformación digital y el crecimiento masivo de datos han impulsado el uso de la Inteligencia Artificial en distintas áreas como las telecomunicaciones, la energía, la salud y las ciudades inteligentes. Sin embargo, los modelos tradicionales de IA presentan limitaciones relacionadas con su falta de transparencia, escasa adaptabilidad y altos requerimientos computacionales, especialmente en entornos dinámicos [1]. Como respuesta, los sistemas híbridos de IA integran múltiples técnicas, como aprendizaje automático, razonamiento simbólico y métodos de optimización, para combinar sus fortalezas [2]. Esta aproximación permite desarrollar soluciones más precisas, interpretables y confiables, con aplicaciones destacadas en ciberseguridad, detección de fraudes y diagnóstico médico [3]. En este contexto, la presente investigación analiza cómo los sistemas híbridos combinan diferentes técnicas de IA, explorando paradigmas neuro-simbólicos y modelos agénticos adaptativos, con el fin de evaluar su impacto en el rendimiento y la transparencia de las infraestructuras digitales modernas.

6. Planteamiento del Problema

6.1. Descripción del Problema

La creciente complejidad de los sistemas híbridos modernos abarca desde redes de infraestructura crítica hasta sistemas de medicina de alta precisión, esto ha expuesto las limitaciones intrínsecas de los modelos de IA monolíticos y de "caja negra" [4]. Estos modelos a menudo carecen de la transparencia necesaria para aplicaciones en el campo de la seguridad, presentan altas tasas de falsas alarmas ante datos dinámicos y requieren recursos computacionales excesivos en entornos de borde [1]. La problemática radica en que las técnicas aisladas convencionales no logran equilibrar simultáneamente la precisión predictiva, la eficiencia operativa y la interpretabilidad humana [5]. Por tanto, es necesario investigar cómo la integración de diversas técnicas de IA puede mitigar estas debilidades individuales para crear sistemas híbridos más robustos, modulados y confiables.

6.2. Pregunta de Investigación

La presente investigación se centra en responder la siguiente pregunta:
¿Cómo combinan los sistemas híbridos múltiples técnicas de IA?

6.3. Justificación

La implementación de los sistemas híbridos es fundamental debido a que los modelos de IA monolíticos y de "caja negra" presentan problemas críticos de transparencia, interpretabilidad y adaptabilidad ante entornos dinámicos [4]. En sectores de alta sensibilidad como la medicina de precisión, la seguridad en redes de fibra óptica y la gestión de infraestructuras críticas, no basta con una alta precisión predictiva, también se requiere que las decisiones sean explicables y auditables para cumplir con normativas legales [6]. La hibridación de los sistemas permite alcanzar niveles de precisión superiores, como el 91.4 % en detección de fraudes o el 98.12 % en transacciones financieras, superando el desempeño de algoritmos individuales [7]. Además, esta combinación de técnicas son esenciales para la Industria 4.0, ya que facilita la integración de conoci-

mientos expertos (lógica simbólica) con el aprendizaje a partir de grandes volúmenes de datos (redes neuronales), optimizando la eficiencia operativa y la resiliencia de los sistemas autónomos [3].

7. Objetivos

7.1. Objetivo General

Determinar los mecanismos de integración de múltiples técnicas de IA en sistemas híbridos para optimizar la precisión predictiva, la resiliencia y la transparencia en la toma de decisiones automatizadas.

7.2. Objetivos Específicos

1. Analizar el funcionamiento de los sistemas híbridos para identificar su eficacia en la en distintas áreas que se usan y la reducción de errores de trabajo.
2. Evaluar la integración de modelos como neuro-simbólicos y grafos de conocimiento con técnicas de aprendizaje inductivo para fortalecer la interpretabilidad lógica y el cumplimiento de restricciones de integridad en dominios críticos.
3. Investigar el impacto de la hibridación entre IA y métodos convencionales o bio-inspirados (ej. Lógica Difusa con algoritmos de optimización o IA con Gemelos Digitales) en la adaptabilidad y respuesta en tiempo real ante entornos cambiantes.

8. Marco Referencial

8.1. Antecedentes

■ Avances en Ciberseguridad y Ecosistemas Digitales

La evolución de la inteligencia artificial (IA) ha estado en constante mejora, desde modelos estáticos y sencillos hacia arquitecturas híbridas y autónomas, capaces de operar en entornos dinámicos y complejos. Investigaciones recientes han explorado la integración de diversas técnicas de IA para optimizar procesos en diferentes áreas que van desde la ciberseguridad y la gestión de infraestructuras críticas hasta la educación técnica y la gestión de datos [1]. En el ámbito de la seguridad del Internet de las Cosas (IoT). Se realiza un examen sistemático del panorama de amenazas, destacando que los sistemas de detección de intrusiones basados en Deep Learning (DL) pueden alcanzar precisiones superiores al 90.7 % frente a tráfico malicioso. No obstante, identifican como hallazgo clave que las limitaciones en los recursos computacionales de los dispositivos IoT imponen un compromiso entre la precisión del modelo y la latencia de respuesta [1]. Por su parte, un marco híbrido propuesto para la identificación de dispositivos IoT combina Redes Neuronales Convolucionales (CNN) para la extracción de características con XGBoost para la clasificación, logrando una precisión del 99.92 % [1]. Este estudio subraya la importancia de la Inteligencia Artificial Explicable (XAI), utilizando valores SHAP para aumentar la transparencia en la toma de decisiones de seguridad [8]. En cuanto a la detección de malware ofuscado, se ha observado un cambio hacia el análisis forense de memoria y la IA generativa para simular comportamientos maliciosos [2]. Los hallazgos indican que, aunque el análisis estático sigue siendo común (27 %), la integración de técnicas de aprendizaje de conjunto (Ensemble Learning) supera a los métodos tradicionales en la identificación de amenazas avanzadas como el ransomware y el malware sin archivos [2].

■ Optimización de Infraestructuras y Energía

La aplicación de la IA en la gestión de energías renovables ha demostrado ser fundamental para la resiliencia operativa [9]. Proponen un paradigma de IA Agénti-

ca"(Agentic AI) mediante arquitecturas “multi-agente” que coordinan decisiones a nivel de turbina, granja y red eléctrica. Sus resultados preliminares muestran que la coordinación local y global mediante aprendizaje por refuerzo permite mitigar efectos de estela y mejorar el rendimiento energético [9]. Paralelamente, en sistemas fotovoltaicos, las técnicas de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) basadas en IA (como lógica difusa y redes neuronales) han demostrado una velocidad de convergencia superior y menores oscilaciones en comparación con métodos convencionales, aunque presentan una mayor complejidad computacional [10]. En el sector de las telecomunicaciones, el despliegue de redes 6G demandan una integración total de la IA para la gestión de recursos de radio y la estimación de canales en frecuencias de Terahercios (THz) [11]. La literatura destaca que la IA será el eje para construir redes totalmente automatizadas que garanticen una cobertura total mediante la integración de redes no terrestres y satelitales [11].

■ **Transformación en Entornos Educativos**

La gestión de riesgos en bancos de crédito de aprendizaje permanente ha sido abordada mediante algoritmos híbridos que combinan aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo, logrando una precisión en la detección de fraudes de créditos del 94.7 % [12]. Así mismo, herramientas integradas en plataformas de colaboración como Microsoft Teams han facilitado la evaluación automatizada y la interacción en tiempo real, reportando aumentos del 30 % en la participación estudiantil y del 25 % en el rendimiento académico [8]. Estudios recientes sobre modelos híbridos para la formación técnica resaltan que el verdadero potencial de estas tecnologías reside en la personalización del aprendizaje mediante sistemas adaptativos y analítica de datos [3].

8.2. Fundamentos Teóricos

La base teórica de los sistemas híbridos reside en la complementación de paradigmas computacionales para mitigar las debilidades individuales de cada técnica [7]. Los pilares identificados en la literatura son:

- **Sinergia Neuro-Simbólica:** Fundamentada en la unión del aprendizaje inductivo (redes neuronales) para la percepción de patrones y el razonamiento deductivo (lógica formal o grafos de conocimiento) para la toma de decisiones basada en reglas [6]. Este enfoque utiliza modelos como VISE para validar hechos mediante cláusulas lógicas, asegurando que la IA no solo prediga, sino que respete restricciones de integridad del dominio [6].

- **Aprendizaje por Ensamblaje (Stacked Generalization):** Se basa en una arquitectura de dos niveles donde múltiples modelos base (como Random Forest o SVM) generan predicciones iniciales que son procesadas por un meta-modelo (usualmente una red neuronal MLP) [7]. El fundamento teórico es que el meta-modelo aprende a ponderar las fortalezas de cada algoritmo base para minimizar el error global [7].
- **Pipelines Secuenciales de Extracción y Clasificación:** Esta teoría propone dividir el proceso en etapas funcionales: una técnica (como una CNN) se encarga de la extracción de características no lineales, mientras que otra (como XGBoost) realiza la clasificación robusta, eliminando la dependencia de la ingeniería de características manual[1], [7].
- **Control Agéntico y Metaheurístico:** Integra la Lógica Difusa (Fuzzy Logic) para manejar la incertidumbre con algoritmos de optimización bioinspirada (PSO, GA) o aprendizaje por refuerzo, permitiendo una coordinación jerárquica en sistemas que requieren respuestas en milisegundos [9], [10].

8.3. Marco Conceptual

A continuación se presentan los conceptos clave fundamentales para esta investigación:

- **Sistemas Híbridos de IA:** Modelos que integran dos o más técnicas de inteligencia artificial o métodos convencionales para potenciar la precisión y la robustez [7].
- **IA Explicable (XAI):** Conjunto de métodos (como valores SHAP o LIME) que permiten a los humanos comprender y confiar en los resultados y decisiones generados por los algoritmos de aprendizaje automático [4].
- **Grafos de Conocimiento (KG):** Representaciones estructuradas de conocimiento en forma de red (nodos y aristas) que capturan relaciones complejas y permiten inferir nuevos hechos mediante semántica [6].
- **Red Neuronal Multicapa (MLP):** Tipo de red neuronal artificial densa que actúa como clasificador o meta-modelo en arquitecturas híbridas para capturar relaciones no lineales en los datos [7].
- **Aprendizaje Federado Forensic (FFI):** Marco que permite el entrenamiento de modelos de IA de forma colaborativa entre múltiples instituciones sin compartir datos sensibles, garantizando la privacidad y confidencialidad [4].

- **Detección de Anomalías:** Técnica de IA encargada de identificar patrones que no se ajustan al comportamiento esperado, utilizada frecuentemente como etapa previa en la detección de fraudes o ataques cibernéticos [7].
- **Reglas de Horn:** Cláusulas lógicas utilizadas en sistemas simbólicos para representar conocimiento experto y realizar inferencias automáticas dentro de un sistema híbrido [6].
- **Caja negra (Black-box):** Término utilizado para describir modelos de IA, especialmente los basados en aprendizaje profundo (Deep Learning), cuyos procesos internos de razonamiento y toma de decisiones son opacos e ininteligibles para los seres humanos [13]. Estos modelos se caracterizan por ofrecer una alta precisión predictiva, pero carecen de una lógica transparente o trazable que permita explicar por qué se llegó a un resultado específico [13]. Esta naturaleza "cerrada" genera desconfianza y riesgos operativos o legales en sectores sensibles como la medicina, las finanzas y la ciberseguridad, lo que motiva la creación de sistemas híbridos que integren capas de interpretabilidad [13].

9. Repositorio en Github

Link del repositorio: https://github.com/Anthony-YP/Metodologia_Investigacion

Bibliografía

- [1] P. Jain, A. Rathour, A. Sharma y G. S. Chhabra, “Bridging Explainability and Security: An XAI-Enhanced Hybrid Deep Learning Framework for IoT Device Identification and Attack Detection,” *IEEE Access*, vol. 13, págs. 127 368-127 390, jul. de 2025. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3590159.
- [2] S. Chandran, S. R. Syam, S. Sankaran, T. Pandey y K. Achuthan, *From Static to AI-Driven Detection: A Comprehensive Review of Obfuscated Malware Techniques*, 2025. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3550781.
- [3] C. Álava, A. Gonzales, E. Añapa y M. González, “Modelos educativos híbridos basados en IA para la formación técnica y profesional: una revisión sistemática con enfoque PRISMA,” *Reincisol.*, vol. 5, pág. 1508, 9 abr. de 2026. DOI: 10.59282/reincisol.V5(9)1508.
- [4] A. Manivannan y A. Amalanathan, “GeoForensic-AI: A Lightweight and Explainable Forensic AI Framework for Modern Digital Ecosystems,” DOI: 10.1109/ACCESS.2021.
- [5] R. Evani, “ReliefAI: A Hybrid AI-Powered Decision Support System for Public Resource Eligibility Across Food, Shelter, and Clothing Needs,” *IEEE Access*, vol. 13, págs. 216 152-216 160, 2025. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3646461.
- [6] Y. Chudasama, H. Huang, D. Purohit y M. E. Vidal, “Toward Interpretable Hybrid AI: Integrating Knowledge Graphs and Symbolic Reasoning in Medicine,” *IEEE Access*, vol. 13, págs. 39 489-39 509, 2025. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3529133.
- [7] K. Y. Sánchez-Mojica y M. López-Nuñez, “Hybrid artificial intelligence model for user profiling as a fraud detection strategy in fiber optical networks,” *Aibi, Revista de Investigacion Administracion e Ingenierias*, vol. 13, págs. 159-164, 1 ene. de 2025. DOI: 10.15649/2346030X.5006.
- [8] W. E. Villegas-Ch, J. Govea, R. Gutierrez y A. Mera-Navarrete, “Improving Interaction and Assessment in Hybrid Educational Environments: An Integrated Approach in Microsoft Teams with the Use of AI Techniques,” *IEEE Access*, vol. 12, págs. 93 723-93 738, 2024. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3424397.

- [9] A. Hasan, E. Kandemir, D. Mordasov y D. T. Nguyen, “Agentic AI in Wind Energy Systems: Multi-Agent Architectures for Optimization and Resilience,” *IEEE Access*, págs. 1-1, ene. de 2026. DOI: 10.1109/access.2026.3654529.
- [10] K. Y. Yap, C. R. Sarimuthu y J. M. Y. Lim, “Artificial Intelligence Based MPPT Techniques for Solar Power System: A review,” *Journal of Modern Power Systems and Clean Energy*, vol. 8, págs. 1043-1059, 6 nov. de 2020. DOI: 10.35833/MPCE.2020.000159.
- [11] N. A. Alhaj et al., “Integration of Hybrid Networks, AI, Ultra Massive-MIMO, THz Frequency, and FBMC Modulation Toward 6G Requirements: A Review,” *IEEE Access*, vol. 12, págs. 483-513, 2024. DOI: 10.1109/ACCESS.2023.3345453.
- [12] Y. Luo, “Design and Implementation of an AI-Powered Risk Management System for Lifelong Learning Credit Banks,” en *Proceedings of 2025 2nd International Conference on Big Data and Digital Management, ICBDDM 2025*, Association for Computing Machinery, Inc, nov. de 2025, págs. 215-221. DOI: 10.1145/3768801.3768836.
- [13] Q. Chen, L. Tan, J. Tang y X. Qu, “AI-Enabled IoT Security: A Survey on Advances, Challenges, and Cross-Domain Collaborative Frameworks,” en *Proceedings of 2025 8th International Conference on Computer Information Science and Artificial Intelligence, CISAI 2025*, Association for Computing Machinery, Inc, dic. de 2025, págs. 1615-1621. DOI: 10.1145/3773365.3773619.
- [14] M. S. G. Sourav, A. Javaid y L. Cheng, “A Review of AI in Human-Machine Cooperation: Machine Perspective,” *ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems*, jun. de 2025. DOI: 10.1145/3774318.
- [15] K. Saini y S. Sharma, “Smart Road Traffic Monitoring: Unveiling the Synergy of IoT and AI for Enhanced Urban Mobility,” *ACM Computing Surveys*, vol. 57, 11 jun. de 2025. DOI: 10.1145/3729217.
- [16] A. J. Calderón et al., “On the Use of Artificial Intelligence in Software Testing: State of the Art and Application to Satellite Systems,” *ACM Transactions on Cyber-Physical Systems*, feb. de 2026. DOI: 10.1145/3783988.
- [17] V. Solis y D. Gruezo, “La IA al Servicio de la Eficiencia Energetica en el Ecuador,” vol. 8, abr. de 2022. DOI: 10.23857/dc.v8i2.2665.
- [18] D. He, Z. Wang y J. Liu, “A survey to predict the trend of AI-able server evolution in the cloud,” *IEEE Access*, vol. 6, págs. 10 591-10 602, feb. de 2018. DOI: 10.1109/ACCESS.2018.2801293.

- [19] A. Faraji y N. Pombo, *AI-Driven Software Test Automation: An AI4SE-Oriented Survey of Techniques, Tools, and Challenges*, 2025. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3623944.
- [20] M. M. Kamal et al., “Secure Satellite Downlink With Hybrid RIS and AI-Based Optimization,” *IEEE Access*, vol. 13, págs. 3726-3737, 2025. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3520796.